UNIVERSITÀ
DI PARMA

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

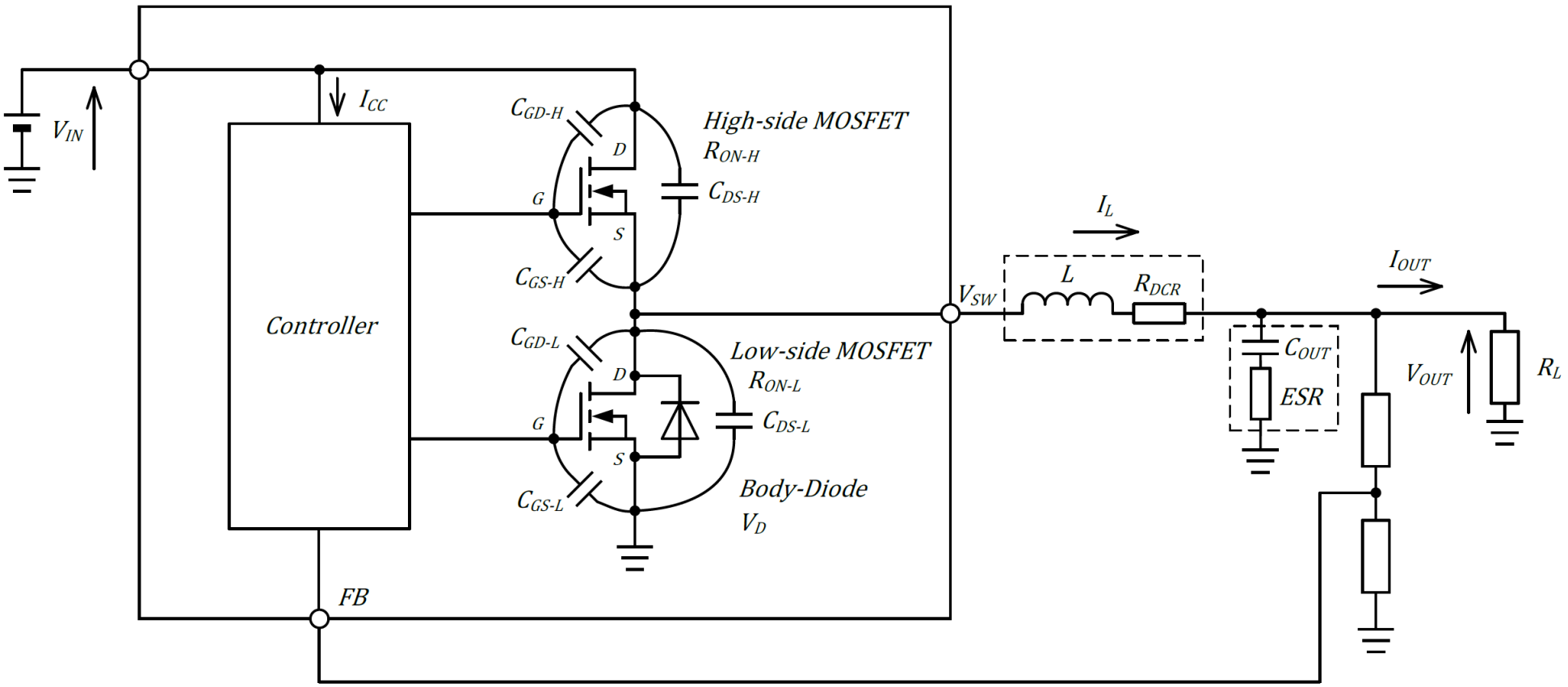
CONVERTITORI DC-DC REALI: BREVI NOTE SULL'EFFICIENZA

ELETTRONICA PER LA CONVERSIONE DELL'ENERGIA E LE FONTI RINNOVABILI

A.A. 2023/2024

NICOLA DELMONTE

BUCK CONVERTER SINCRONO



Schema elettrico equivalente con elementi parassiti resistivi

PERDITE

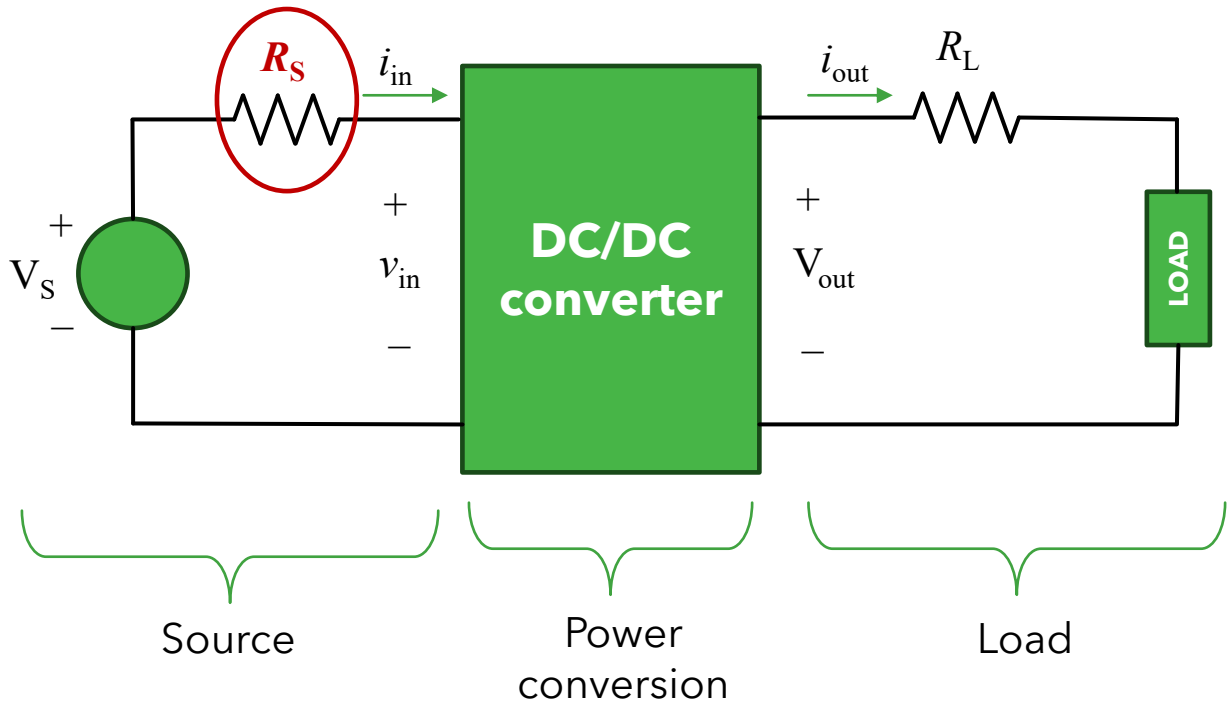
Possiamo individuare almeno 9 fattori che causano perdite di potenza:

1. Perdite di conduzione causate dale resistenze di ON-state dei MOSFET P_{ON-H}, P_{ON-L}
2. Perdite di commutazione (switching-loss) nei MOSFET P_{SW-H}, P_{SW-L}
3. Perdite di reverse recovery nei diodi di body P_{DIODE}
4. Perdite legate alle capacità dei MOSFET P_{C_OSS}
5. Perdite per il dead time P_D
6. Perdite per il gate charge nei MOSFET P_G
7. Perdite nel controllore P_{IC}
8. Perdite di conduzione nell'induttore (resistenza serie) $P_{L(DCR)}$
9. Perdite nei condensatori (ESR) P_{C_IN}, P_{C_OUT}

PERDITE

…ma non dobbiamo dimenticare cosa c'è al di fuori del convertitore:

- La sorgente DC del convertitore può esser vista come un generatore ideale di tensione con una resistenza in serie.
- APPLICATION NOTE 3166, **Source Resistance: The Efficiency Killer in DC-DC Converter Circuits**, Maxim Integrated™



$$\eta_{source} \frac{I_{in}V_{in}}{I_{in}V_S} = \frac{V_{in}}{V_S}$$